

✓ **Aufgabe 3: Gruppen, Ringe und Körper (20 Punkte)**

- ✓
1. Die Menge $M = \{a, b, c\}$ soll mit der Operation $\star$ eine Gruppe bilden. Es gelten folgende Verknüpfungen: $a \star a = a$, $a \star c = c$ und $b \star c = a$. Erstellen Sie die Verknüpfungstafel und ergänzen Sie diese. Begründen Sie Ihre Schritte. Ist die resultierende Gruppe kommutativ?
 2. Bestimmen Sie in $(\mathbb{Z}_9, +)$ die Ordnung aller Elemente.
 3. Bestimmen Sie in $(\mathbb{Z}_{93}, +)$ eine positive multiplikative Inverse zu 67.

